Concours blanc de Maths 1 MP

Problème : Convergence intégrale, analyse fonctionnelle et probabilités

Durée : 4 heures

Préambule

Le problème étudie d'abord des critères de convergence pour les intégrales généralisées, en particulier via la transformée de Laplace. Il établit une équivalence entre la convergence d'une intégrale et certaines propriétés limites. Dans une deuxième partie, on examine la réciproque de ce critère et on construit un contre-exemple. La troisième partie porte sur des questions d'analyse fonctionnelle (espaces de fonctions continues, convergence de séries). Les parties IV et V, indépendantes entre elles mais liées aux précédentes, introduisent des questions de topologie des espaces fonctionnels et de variables aléatoires dépendantes.

Partie I – Critères de convergence intégrale et transformée de Laplace

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ une application continue. Pour $x \geq 0$, on pose

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt.$$

Question 1. *On suppose que $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge. Montrer que F est bornée sur $\mathbb{R}_+$ et admet une limite finie en $+\infty$.*

Question 2. *Soit $a > 0$. Montrer que la fonction $t \mapsto e^{-at}F(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.*

Question 3. *Établir que pour tout $a > 0$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-at}f(t)\,dt$ converge et que :*

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}f(t)\,dt = a\int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt.$$

On définit pour $a > 0$:

$$\mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} e^{-at}f(t)\,dt.$$

Question 4. *Montrer que $\mathcal{L}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a > 0$:*

$$\mathcal{L}^{(n)}(a) = a\int_0^{+\infty} (-t)^n e^{-at}F(t)\,dt + n\int_0^{+\infty} (-t)^{n-1}e^{-at}F(t)\,dt.$$

Question 5. *Montrer que pour tout $a > 0$, on a $\mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} e^{-u} f\left(\frac{u}{a}\right) du$.*
En déduire que $\mathcal{L}$ admet une limite finie à droite en 0 et que :

$$\lim_{a \to 0^+} \mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} f(t)\, dt.$$

Question 6. *Prouver que* $\lim_{a \to +\infty} \mathcal{L}(a) = 0$.

On pose maintenant, pour $x \geq 0$:

$$G(x) = \int_x^{+\infty} f(t)\, dt.$$

Question 7. *Justifier que G est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et que* $\lim_{x \to +\infty} G(x) = 0$.

Question 8. *Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que pour tout $x > A$:*

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x G(t)\, dt \right| \leq \varepsilon.$$

Question 9. *Soit $x > 0$. Prouver que :*

$$\frac{1}{x} \int_0^x t f(t)\, dt = -G(x) + \frac{1}{x} \int_0^x G(t)\, dt.$$

Question 10. *En déduire que $\int_0^x t f(t)\, dt = o(x)$ quand $x \to +\infty$.*

Partie II – Réciproque et contre-exemple

Dans toute cette partie, soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ une application continue vérifiant :

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x} \displaystyle\int_0^x t f(t)\, dt = 0, \\ \forall a > 0,\ \int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\, dt \text{ converge}, \\ \lim\limits_{a \to 0^+} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\, dt \text{ existe dans } \mathbb{C}. \end{cases}$$

On définit $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} \displaystyle\int_0^x t f(t)\, dt & \text{si } x > 0, \\ \dfrac{1}{2} f(0) & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Question 11. *Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}_+$.*

Question 12. *Vérifier que $g(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$ quand $x \to +\infty$.*
En déduire que pour tout $a > 0$, les intégrales $\int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\, dt$ et $\int_0^{+\infty} t e^{-at} g(t)\, dt$ convergent.

Question 13. *Soit $a > 0$. Montrer que pour tout $x > 0$:*

$$\int_0^x e^{-at} f(t)\,dt = xg(x)e^{-ax} + \int_0^x e^{-at} g(t)\,dt + a\int_0^x te^{-at} g(t)\,dt.$$

En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt + a\int_0^{+\infty} te^{-at} g(t)\,dt.$$

Question 14. *Prouver que* $\lim\limits_{a\to 0^+} a\displaystyle\int_0^{+\infty} te^{-at} g(t)\,dt = 0.$

En déduire que $\lim\limits_{a\to 0^+} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt$ *existe et vaut* $\lim\limits_{a\to 0^+} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt.$

Question 15. *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x t|g(t)|\,dt = 0.$

Question 16. *Vérifier que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^t \geq 1 + t$.*

Question 17. *Montrer que :*

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\int_0^x g(t)\,dt - \int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt \right) = 0.$$

Question 18. *Justifier la convergence des intégrales* $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt$ *et* $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t/x}}{t}\,dt$ *pour tout $x > 0$.*
Montrer que $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt = o\Big(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t/x}}{t}\,dt\Big)$ *quand $x \to +\infty$.*

Question 19. *En déduire que* $\lim\limits_{x\to+\infty} \displaystyle\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt = 0.$

Question 20. *Prouver que l'intégrale* $\int_0^{+\infty} g(t)\,dt$ *converge et que :*

$$\int_0^{+\infty} g(t)\,dt = \lim_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt.$$

Question 21. *Montrer que pour tout $x > 0$:*

$$\int_0^x f(t)\,dt = xg(x) + \int_0^x g(t)\,dt.$$

En déduire que $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ *converge et que :*

$$\int_0^{+\infty} f(t)\,dt = \lim_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt.$$

On considère maintenant la fonction $\phi : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\phi(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{e^t - 1} - \sin t & \text{si } t > 0, \\ 1 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

Question 22. *Justifier que ϕ est continue sur $\mathbb{R}_+$.*

Question 23. *Soit $a > 0$. Prouver que $\int_0^{+\infty} e^{-at}\phi(t)\,dt$ converge et que :*

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\phi(t)\,dt = -\frac{1}{1+a^2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+a)^2}.$$

(On pourra utiliser un développement en série entière.)

Question 24. *Montrer que $\lim\limits_{a\to 0^+} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at}\phi(t)\,dt$ existe dans $\mathbb{R}$, mais que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \phi(t)\,dt$ diverge.*

Partie III – Espaces fonctionnels et opérateurs

Soit $\mathcal{C} = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ muni de la norme uniforme $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)|$.

Question 25. *On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, $f_n(x) = x^n - x^{2n}$.*
Vérifier que pour tout n, $f_n \in \mathcal{B} = \{h \in \mathcal{C} : \|h\|_\infty \leq \frac{1}{4}\}$.

Question 26. *Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[0,1]$ vers une fonction que l'on précisera.*

Question 27. *Montrer que (f_n) n'admet aucune sous-suite convergente dans $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ et en déduire que $\mathcal{B}$ n'est pas compact.*

Question 28. *Soit $f \in \mathcal{C}$ et $x > 0$. Prouver la convergence de la série $\sum_{n\geq 0} e^{-nx} f(e^{-nx})$.*

On pose pour $f \in \mathcal{C}$ et $x > 0$:

$$L(f)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} f(e^{-nx}).$$

Question 29. *Montrer que l'ensemble*

$$E = \left\{ f \in \mathcal{C} : \lim_{x\to 0^+} xL(f)(x) \text{ existe dans } \mathbb{R} \right\}$$

est un sous-espace vectoriel fermé de $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$.

Pour $f \in E$, on pose $T(f) = \lim_{x\to 0^+} xL(f)(x)$.

Question 30. *Montrer que $T : E \to \mathbb{R}$ est une forme linéaire continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$.*

Question 31. *Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, la fonction $e_k : t \mapsto t^k$ appartient à E et que :*

$$T(e_k) = \int_0^1 e_k(t)\,dt.$$

Question 32. *En déduire que $E = \mathcal{C}$ et que pour toute $f \in \mathcal{C}$:*

$$\lim_{x\to 0^+} x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} f(e^{-nx}) = \int_0^1 f(t)\,dt.$$

Partie IV – Topologie des espaces fonctionnels et compacité

Question 33. *Soit $K \subset \mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions f telles que :*

$$\|f\|_\infty \leq 1 \quad \text{et} \quad \forall x, y \in [0,1],\ |f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

Montrer que K est compact dans $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$.

Question 34. *On définit pour $n \geq 1$ la fonction $v_n(x) = \sin(n\pi x)$.*
La suite (v_n) admet-elle une sous-suite convergente dans K ? Justifier.

Question 35. *Soit $E_0 = \{f \in \mathcal{C} : f(0) = 0\}$. Est-ce que E_0 est fermé dans $\mathcal{C}$?*
Est-ce que $E_0 \cap K$ est compact ?

Question 36. *On considère l'application $\Phi : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ définie par :*

$$\Phi(f) = \lim_{x \to 0^+} x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} f(e^{-nx})$$

lorsque cette limite existe. Montrer que l'ensemble des points de continuité de Φ (restreint à K) est dense dans K.

Partie V – Variables aléatoires discrètes dépendantes et séries

On considère une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 0}$ définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, à valeurs dans $\{0, 1\}$, **non indépendantes**, dont la loi jointe est donnée par :

$$\mathbb{P}(X_0 = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1) = \frac{1}{n+2}, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 0) = \frac{1}{2}.$$

Question 37. *Calculer $\mathbb{P}(X_n = 1)$ pour tout $n \geq 0$.*

Question 38. *Montrer que la suite (X_n) converge en probabilité vers une variable aléatoire X_∞ dont on déterminera la loi.*

Question 39. *On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} e^{-k} X_k$. Montrer que la série $\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-k} X_k$ converge presque sûrement.*

Question 40. *Soit $f \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On définit :*

$$Y_n = \sum_{k=0}^{n} e^{-k} f(e^{-k}) X_k.$$

Montrer que (Y_n) converge presque sûrement vers une variable aléatoire Y_∞.

Question 41. *Établir que :*

$$\mathbb{E}[Y_\infty] = \int_0^1 f(t)\, dt \cdot \mathbb{E}[X_\infty].$$

Question 42. *On suppose que $f(x) = x^m$ avec $m \geq 0$.*
Calculer $\mathbb{E}[Y_\infty]$ et en déduire une expression de $\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-k(m+1)} \mathbb{E}[X_k]$.

Question 43. *Relier ce résultat à la question 36 de la partie III, en interprétant $\mathbb{E}[X_k]$ comme une mesure de dépendance.*

Partie VI – Synthèse : lien entre convergence intégrale et convergence stochastique

Question 44. *Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge. On définit pour $n \geq 1$:*

$$Z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) X_k$$

où (X_k) est la suite de variables aléatoires définie en partie V.
Montrer que Z_n converge en probabilité vers $\left(\int_0^1 f(t)\,dt\right) \cdot \mathbb{E}[X_\infty]$.

Question 45. *En déduire que si $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge, alors :*

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \mathbb{E}[X_k] = \left(\int_0^1 f(t)\,dt\right) \cdot \mathbb{E}[X_\infty].$$

Question 46. *Interpréter ce résultat comme un théorème ergodique pour une suite de variables aléatoires dépendantes.*